

Notes sur la norme ISO 9297:1989 — Dosage des chlorures

Date : 5 juillet 2026

Méthode : Titrage au nitrate d'argent avec du chromate comme indicateur (Méthode de Mohr)

1. Domaine d'application et étendue

- **Objectif** : Dosage titrimétrique des chlorures dissous dans l'eau (eaux naturelles, de pluie, potables ou de surface).
- **Gamme standard** : Applicable directement de 5 mg/l à 150 mg/l.
- **Extension de gamme** : Jusqu'à 400 mg/l en adaptant la burette ou par dilution préalable.
- **Limites** : Inapplicable aux eaux fortement polluées à faible teneur en chlorures en raison des interférences. Des oxydes de fer hydratés ou des solutions très colorées peuvent masquer le virage.

2. Principe du dosage

- **Précipitation** : Les ions chlorure (Cl^-) réagissent avec les ions argent (Ag^+) pour former un précipité blanc insoluble de chlorure d'argent (AgCl).
- **Indication du virage** : Dès l'apparition d'un léger excès d'ions Ag^+ , ceux-ci réagissent avec les ions chromate (CrO_4^{2-}) ajoutés comme indicateur pour former un précipité brun-rouge de chromate d'argent (Ag_2CrO_4).
- **Contrôle du pH** : Le pH doit être strictement maintenu entre 5 et 9,5 pendant le titrage pour garantir la précipitation.

3. Réactifs et Solutions

- **Nitrate d'argent (AgNO_3) — 0,02 mol/l** : Dissolution de 3,3974 g de sel séché à 105 °C dans 1000 ml. Stable plusieurs mois à l'obscurité en flacon de verre brun. *Note : tache la peau et est sensible à la lumière.*
- **Chromate de potassium (K_2CrO_4) — Indicateur à 100 g/l** : Dissolution de 10 g dans de l'eau, complétée à 100 ml.
- **Chlorure de sodium (NaCl) — Étalon de référence 0,02 mol/l** : 1,1688 g de sel séché à 105 °C dilués à 1000 ml.
- **Solutions d'ajustement de pH** : Acide nitrique ($\text{HNO}_3 \approx 0,1 \text{ mol/l}$) et Hydroxyde de sodium ($\text{NaOH} \approx 0,1 \text{ mol/l}$).
- **Tampons solides** : Carbonate de calcium (CaCO_3) ou hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO_3) en poudre (si le pH initial < 5).

4. Mode opératoire

1. **Préparation** : Introduire 100 ml d'échantillon (ou une quantité V_a diluée à 100 ml) dans

un récipient placé sur un fond blanc.

2. **Ajustement du pH :**

- Si le pH n'est pas entre 5 et 9,5, l'ajuster sur une première portion à l'acide ou à la soude. Reporter le même volume sur la prise d'essai finale sans y replonger le pH-mètre.
- Si des ions ammonium (NH_4^+) dépassent 10 mg/l, resserrer le pH entre 6,5 et 7.

3. **Titrage :** Ajouter 1 ml d'indicateur (K_2CrO_4). Titrer au nitrate d'argent jusqu'à l'apparition d'une coloration brun rougeâtre persistante (Noter le volume V_s). *La coloration doit disparaître par l'ajout d'une goutte de NaCl.*

4. **Essai à blanc :** Effectuer le même protocole avec 100 ml d'eau distillée (Volume V_b , qui ne doit pas dépasser 0,2 ml).

5. Expression des résultats

La concentration en chlorure ρ_{Cl} (en mg/l) est donnée par la formule :

$$\rho_{\text{Cl}} = ((V_s - V_b) * c * f) / V_a$$

- **V_s** : Volume de AgNO_3 pour l'échantillon (ml)
- **V_b** : Volume de AgNO_3 pour le blanc (ml)
- **c** : Concentration réelle du AgNO_3 (mol/l)
- **V_a** : Volume de la prise d'essai (ml)
- **f** : Facteur de conversion (35 453 mg/mol)

Le résultat s'exprime avec 3 chiffres significatifs, arrondi à 1 mg/l près.

6. Liste des interférences (Seuil d'erreur de +2% pour 70 mg/l de Cl^-)

Composé interférent	Seuil critique (mg/l)	Type d'effet chimique
Bromures (Br^-)	3	Formation de composé insoluble
Iodures (I^-)	5	Formation de composé insoluble
Sulfures (S^{2-})	0,8	Formation de composé insoluble
Cyanures (CN^-)	1	Formation de composé insoluble
Hexacyanoferrates(II) / (III)	2 / 2	Formation de composé insoluble
Thiocyanates (SCN^-)	3	Formation de composé insoluble
Ammonium (NH_4^+)	100	Complexation (dissolution de

Composé interférent	Seuil critique (mg/l)	Type d'effet chimique
		l'argent)
Thiosulfates ($S_2O_3^{2-}$)	200	Complexation (dissolution de l'argent)
Sulfites (SO_3^{2-})	70	Réduction de l'indicateur chromate
Phosphates (PO_4^{3-})	25	Précipitation compétitive secondaire
Chromates (CrO_4^{2-})	1000	Excès d'indicateur modifiant le virage